Modul 02 — ERP PROCURA (Procurement & Pengadaan)

Dari permintaan barang sampai serah terima, semua langkah tercatat dan terkendali

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	PROCURA — Sistem Procurement & Pengadaan
Jenis	Aplikasi web SPA (Laravel + Vue 3 + Inertia) dengan REST API
Peran dalam suite ERP	**Jembatan** antara Inventaris (peminta) dan Keuangan/MKP (penyedia dana)
Port contoh	8000
Peran pengguna	Manager (semua akses) · Staff (hak per orang, ada preset posisi) · Viewer (baca saja)

2. Tujuan Pembuatan

1. Menyatukan seluruh alur pengadaan dalam satu sistem: permintaan → penawaran vendor → dana → PO → penerimaan → pembayaran → serah terima.
2. Memisahkan wewenang: peminta, pembeli, pemberi dana, dan penerima barang adalah pihak berbeda.
3. Menyediakan **REST API dan webhook** agar Inventaris dan Keuangan bisa tersambung tanpa kerja manual.
4. Mengirim Purchase Order ke vendor secara resmi lewat email.

3. Manfaat

- **Transparansi penuh:** setiap permintaan punya lini masa (timeline) yang menunjukkan posisinya sekarang.

- **Pembelian lebih hemat:** membandingkan beberapa penawaran vendor sebelum memilih.
- **Dana terkendali:** pengajuan ≥ Rp 25 juta (bisa diubah lewat `PROCURA_INTERNAL_APPROVAL_THRESHOLD`) wajib disetujui internal lebih dulu.
- **PO profesional:** PDF Purchase Order dikirim ke vendor lewat Gmail API.
- **Analitik pengadaan** untuk melihat pola belanja dan kinerja vendor.
- **Tahan kecurangan:** jejak aktivitas, buku laporan, dan pemisahan tugas.

> **Mengapa penting?** Pengadaan adalah titik di mana uang perusahaan paling mudah bocor. PROCURA menaruh "pagar" di setiap langkah, tanpa membuat pekerjaan harian jadi rumit.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- Alur lengkap dan berstatus jelas (11 status permintaan, 6 status dana).
- Dua "meja" khusus (Meja Inventaris, Meja Keuangan) yang bekerja mandiri bila sistem lain belum tersambung.
- Password **Argon2id**; hash bcrypt lama otomatis ditingkatkan saat login berhasil.
- API aman: token ber-scope (hash SHA-256), webhook HMAC, idempotency key, limit 120 request/menit/token.
- Tes otomatis memakai SQLite in-memory (`php artisan test`).

Kekurangan

- Membutuhkan PostgreSQL dan ekstensi `sodium` aktif.
- Gmail API wajib untuk OTP dan pengiriman PO (di mode lokal OTP masuk ke log).
- Integrasi penuh baru terasa bila Inventaris dan MKP sudah dipasang.
- Pendaftar pertama otomatis menjadi Manager — pasang dan amankan sebelum dibuka ke publik.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	PHP 8.2+, JavaScript (Vue SFC), SQL
Backend / Framework	Laravel 11
Frontend	Vue 3, Inertia.js 1.x, Tailwind CSS 3, Vite 5, Ziggy (route di JS), Axios
Database	PostgreSQL 14+
Library PHP	`inertiajs/inertia-laravel`, `spatie/laravel-permission`, `barryvdh/laravel-dompdf`, `tightenco/ziggy`
Email	Gmail API
Keamanan	Argon2id, OTP 2FA email, token API ber-scope, webhook HMAC

Yang harus disiapkan

PHP ≥ 8.2 (ekstensi `pdo_pgsql`, `sodium`, `mbstring`, `gd`), Composer 2, Node.js 18+, PostgreSQL 14+ (+ pgAdmin), akun Gmail + Google Cloud (Gmail API), editor kode.

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
# 1. Buat database kosong (psql / pgAdmin)
CREATE DATABASE procura_db;

# 2. Pasang dependensi
composer install

# 3. Salin env (Windows: copy .env.example .env)
cp .env.example .env
```

Isi `.env`: `DB_PASSWORD`, serta (opsional) `PROCURA_ADMIN_EMAIL` dan `PROCURA_ADMIN_PASSWORD` bila ingin login tanpa OTP pertama kali.

```
# 4. Kunci aplikasi & migrasi
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed

# 5. Frontend
npm install
npm run build          # pengembangan: npm run dev

# 6. Jalankan
php artisan serve      # http://127.0.0.1:8000
```

Catatan penting

- Buka alamat **persis sama dengan `APP_URL`**.
- Pendaftar pertama otomatis jadi Manager; berikutnya menunggu persetujuan.
- Akun lewat terminal: `php artisan procura:user email@contoh.id --name="Nama" --password="rahasia123" --role=admin`.
- Gmail API: salin `credentials.json` + `token.json` ke `storage/app/credentials/` atau isi `GMAIL_CLIENT_ID/SECRET/REFRESH_TOKEN`. Uji: `php artisan procura:mail-test alamat@anda.com`.
- Cek Argon2id: `php artisan procura:hash-status` (set `HASH_DRIVER=argon2id`).
- Uji otomatis: `php artisan test`.

7. Hubungan dengan Modul Lain

Dengan	Arah	Fungsi
Inventaris	Inventaris → PROCURA	Mengirim permintaan barang (`POST /requests`)
Inventaris	PROCURA → Inventaris	Webhook `request.status_changed`, `handover.created`; konfirmasi `POST /handovers/{no}/confirm`
MKP	PROCURA → MKP	Webhook `funding.submitted`, `funding.settled`
MKP	MKP → PROCURA	`POST /funding/{no}/decision` dan `/disbursement`

Event webhook lengkap: `request.status_changed`, `funding.submitted`, `funding.settled`, `purchase_order.sent`, `goods.received`, `handover.created`.

Status permintaan: `submitted → reviewing → sourcing → funding → funded → ordered → received → handed_over → completed` (cabang: `rejected`, `cancelled`).

Status dana: `pending_internal → submitted → approved | rejected | revision → disbursed → settled`.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Ringkasan (Dashboard)

Menampilkan ringkasan kerja dan lencana notifikasi (permintaan baru, laporan Inventaris, pengajuan Keuangan). Mulai hari kerja dari sini.

8.2 Permintaan (`/requests`)

Aksi	Cara pakai
Buat permintaan	**Buat** → isi judul, kategori (elektronik, non_elektronik, perabotan, kendaraan, gedung, jasa, habis_pakai), prioritas (low–urgent), tanggal dibutuhkan, alasan, daftar item
Tinjau	Pengadaan membuka detail → **Review** (atau **Tolak** / **Batalkan** dengan alasan)
Penawaran vendor	Tambah beberapa penawaran → **Pilih** yang terbaik (bisa hapus yang tidak dipakai)
Ajukan dana	Dari detail permintaan → ajukan dana ke Keuangan
Buat PO	Setelah dana cair → buat Purchase Order dari penawaran terpilih
Serah terima	Setelah barang diterima → buat serah terima ke Inventaris

8.3 Purchase Order (`/purchase-orders`)

- Lihat daftar dan detail PO, unduh **PDF**.

- **Kirim** ke vendor (email Gmail), **Batalkan**, tandai **Terima** barang, lalu **Bayar** vendor.

8.4 Meja Inventaris (`/meja-inventaris`)

Tempat berkomunikasi dengan bagian Inventaris: kirim laporan, tandai laporan dibaca (satu/semua), dan **konfirmasi serah terima**. Berfungsi mandiri bila Inventaris belum tersambung API.

8.5 Meja Keuangan (`/meja-keuangan`)

Alur dana lengkap: **setujui internal** (untuk nilai besar) → **keputusan** (setuju/tolak/revisi) → **pencairan** → **LPJ** (laporan pertanggungjawaban). Bisa juga **ajukan ulang** setelah revisi dan mengirim laporan ke Pengadaan.

8.6 Vendor & Katalog

- **Vendor:** tambah/ubah/hapus data pemasok (izin `vendor.manage`).
- **Katalog barang:** daftar barang baku yang bisa dipilih saat membuat permintaan (izin `catalog.manage`); tersedia juga lewat API `GET /catalog`.

8.7 Analitik (`/analitik`)

Grafik dan ringkasan pengadaan untuk evaluasi belanja dan vendor.

8.8 Administrasi

Menu	Fungsi
Kelola Pengguna	Setujui/tolak pendaftar, atur akses per orang, aktif/nonaktif, kirim pesan
Integrasi API	Buat klien, token, rahasia webhook; **Ping**, **regenerasi token**, **kirim ulang** pengiriman gagal
Backup Data	Buat, unduh, hapus backup (menyimpan 10 terakhir; opsional `PROCURA_PG_DUMP_PATH`)
Log Aktivitas	Jejak seluruh tindakan pengguna
Profil Saya	Ubah data, password, foto

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Pengadaan yang baik bukan soal membeli murah, tetapi **membeli dengan benar — tercatat, disetujui, dan bisa dipertanggungjawabkan.** PROCURA memberi Anda alur yang rapi itu sejak hari pertama, dan tumbuh bersama perusahaan Anda ketika Inventaris dan Keuangan ikut tersambung.